

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 3ème

Multiplication d'un vecteur par un nombre réel

Mathématiques – classe de 3ème

Exercices de synthèse : manipulation algébrique, démonstration et modélisation vectorielle.

EXERCICE 1 Colinéarité et barycentres partiels

Soit ABC un triangle non dégénéré. On note G son centre de gravité (barycentre de $\{(A,1);(B,1);(C,1)\}$). On définit les points M, N, P par :

$$\vec{AM} = \frac{2}{3}\vec{AB}, \quad \vec{BN} = \frac{1}{4}\vec{BC}, \quad \vec{CP} = k\vec{CA} \quad (k \in \mathbb{R}^*).$$

1. Exprimer $\vec{MG}, \vec{NG}, \vec{PG}$ en fonction de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.
2. Déterminer k pour que les points M, N, P soient alignés.
3. Dans ce cas, préciser le rapport $\frac{MP}{PN}$ et construire la droite (MN) sans règle graduée.

EXERCICE 2 Droite variable et lieu géométrique

Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points $A(2; -1)$ et $B(-3; 4)$. Une droite D_t passe par A et a pour vecteur directeur $\vec{u}_t = \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}$ ($t \in \mathbb{R}$).

1. Écrire une paramétrisation de D_t . Montrer que pour $t \neq -\frac{5}{3}$, D_t coupe la droite (OB) en un point M_t .
2. Déterminer les coordonnées de M_t en fonction de t .
3. Montrer que lorsque t varie, le point M_t décrit une droite Δ (sauf un point). Donner une équation cartésienne de Δ .
4. Étudier le cas $t = -\frac{5}{3}$. Quelle est la position relative de D_t et (OB) ?

EXERCICE 3 Navigation et vents : modélisation vectorielle

Un bateau quitte le port O pour rejoindre une bouée B telle que $\vec{OB} = \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix}$ (distances

en milles marins). Sa vitesse propre (dans l'eau calme) est $\vec{v}_b = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ nœuds. Un courant constant $\vec{c} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ nœuds dérive le bateau.

1. Déterminer le cap (vecteur directeur de la trajectoire réelle) que doit prendre le bateau pour atteindre B directement.
2. Calculer le temps de trajet (en heures) pour rejoindre B .
3. Le bateau fait demi-tour immédiat pour revenir à O (même vent, même vitesse propre). Déterminer le nouveau cap à suivre et le temps de retour.
4. Comparer les deux temps. Justifier l'asymétrie par une analyse vectorielle.

EXERCICE 4 Division harmonique et vecteurs directeurs

Soient A, B, C, D quatre points distincts alignés dans cet ordre. On suppose que $(A, B; C, D)$ est une division harmonique, c'est-à-dire $\frac{CA}{CB} = -\frac{DA}{DB}$. On note $\vec{u} = \vec{AB}$.

1. Exprimer $\vec{AC}$ et $\vec{AD}$ sous la forme $\lambda\vec{u}$ et $\mu\vec{u}$ avec $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.
2. Traduire la condition harmonique en une relation entre λ et μ .
3. Soit M le milieu de $[AB]$. Montrer que $\vec{MC} \cdot \vec{MD} = \vec{MA}^2$ (produit scalaire).
4. Réciproquement, si C et D sont sur la droite (AB) de part et d'autre de M et vérifient $\vec{MC} \cdot \vec{MD} = \vec{MA}^2$, démontrer que $(A, B; C, D)$ est harmonique.